

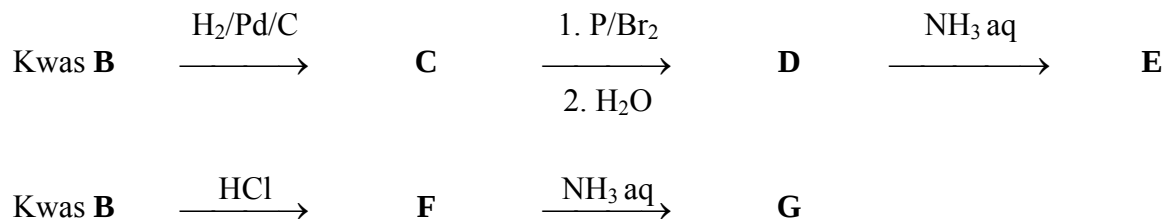
ZADANIE 5

Synteza nienaturalnych aminokwasów

W syntezie organicznej duże znaczenie mają reakcje dobudowy szkieletów węglowych, czyli tworzenia nowych wiązań C–C. Przykładem takiej reakcji jest kondensacja aldolowa, w której z dwu cząsteczek aldehydu tworzy się tzw. aldol – nowy aldehyd o większej cząsteczce.

W wyniku kondensacji aldolowej aldehydu octowego i po eliminacji cząsteczki wody z aldolu (reakcja I) otrzymuje się aldehyd **A**. W wyniku utleniania aldehydu **A** tworzy się kwas karboksylowy **B** o następującym składzie pierwiastkowym: C 55,8 %, H 7,0 %, O 37,2 %.

Kwas **B** poddano reakcjom przedstawionym na poniższym schemacie, których produktami są dwa nienaturalne, izomeryczne aminokwasy **E** i **G**.



Związek **D** ma wzór sumaryczny $\text{C}_4\text{H}_7\text{BrO}_2$, a pierwszy etap przejścia $\text{C} \rightarrow \text{D}$ nosi nazwę reakcji α -halogenowania. Aminokwasy **E** i **G** otrzymuje się w postaci mieszanin racemicznych, które można rozdzielić na poszczególne enancjomery.

Polecenia:

- (2 pkt.) Podaj wzór empiryczny (elementarny) i sumaryczny kwasu **B**.
- (3 pkt.) Napisz schemat kondensacji aldolowej aldehydu octowego, podając wzory półstrukturalne substratu, produktu pośredniego (aldolu) i produktu końcowego po reakcji eliminacji.
- (1 pkt.) Narysuj wzór strukturalny tego izomeru związku **A**, który powstaje w wyniku odwodnienia produktu pośredniego kondensacji aldolowej (jest to trwalsza z dwu możliwych form związku **A**).
- (10 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **C** – **G**.
- (4 pkt.) Narysuj wzory konfiguracyjne (perspektywiczne) enancjomerów *S* aminokwasów **E** i **G**.

a. Wzór elementarny związku B (1 pkt.): C_2H_3O	Wzór sumaryczny związku B (1 pkt.): $C_4H_6O_2$	
b. Schemat reakcji I: (1,5 pkt.) (1,5 pkt.)		
c. Wzór strukturalny związku A (1 pkt.): <i>Tworzy się bardziej trwały termodynamicznie izomer trans (E):</i> lub itp		
d. C (2 pkt.):	D (2 pkt.):	
E (2 pkt.):	F (2 pkt.):	G (2 pkt.):
e. Wzór konfiguracyjny <i>S</i> związku E (2 pkt.): lub lub inny poprawny wzór		Wzór konfiguracyjny <i>S</i> związku G (2 pkt.): lub lub inny poprawny wzór

RAZEM 20 pkt.

Uwaga! W odpowiedziach na polecenia **c.** – **e.** podano wzory szkieletowe, ale uznawać należy również każdy inny poprawny wzór związku (skrótowy, półstrukturalny, strukturalny). Uznajemy także wzory aminokwasów w postaci jonów obojnych.